Compte Rendu : Analyse et Correction de Vulnérabilités (TP 2.2)

Objectif du projet : Apprendre à passer de la détection (scan de vulnérabilités via Nessus) à la remédiation (application de correctifs) sur deux environnements différents : Linux et Windows.

1. Phase de Détection (Avant Correction)

Le projet débute par un scan de

Vulnérabilités (vraisemblablement via Nessus). Ce scan identifie les failles de sécurité classées par score **CVSS**

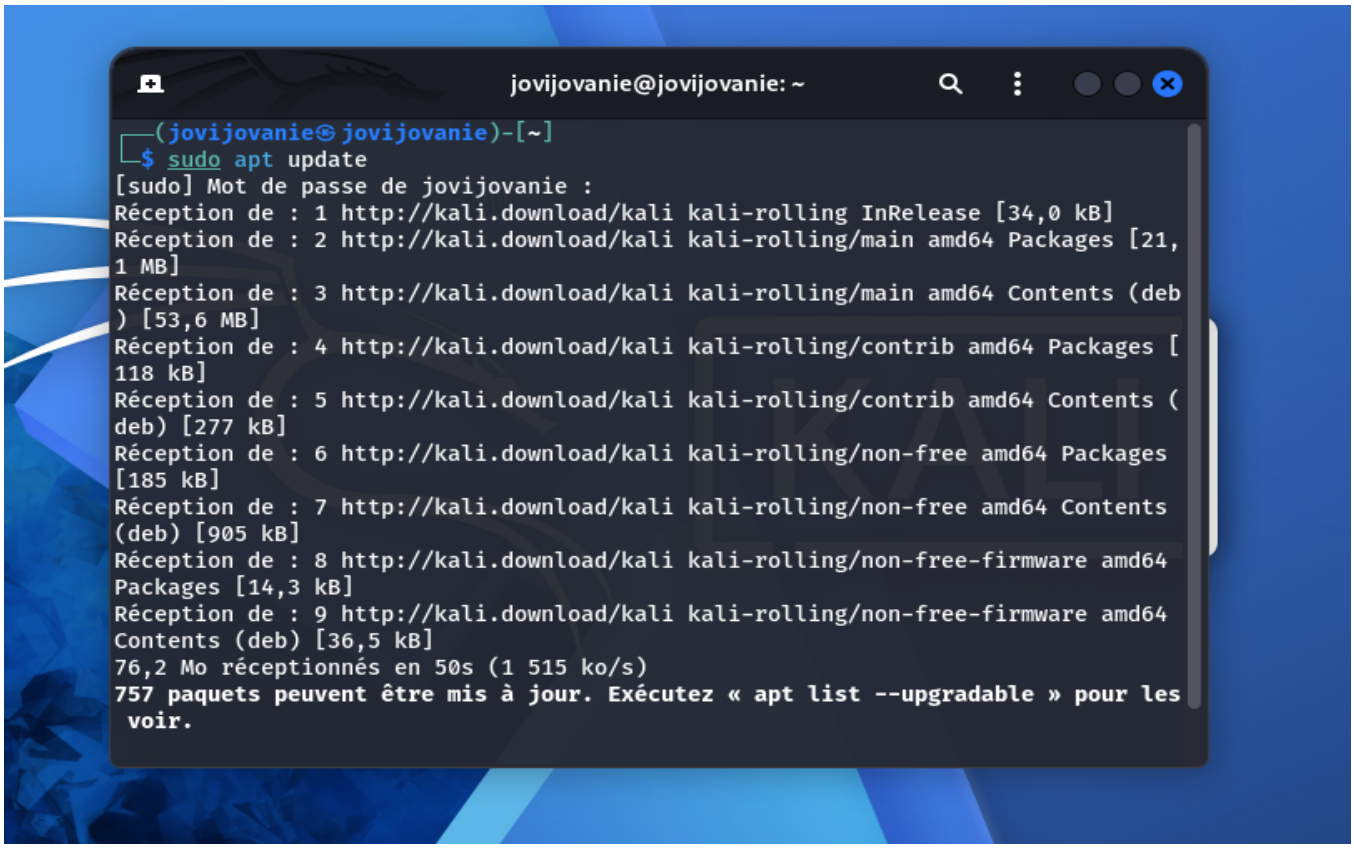
- **Analyse :** Pour chaque faille, nous avons défini le problème, les risques encourus (ex: exécution de code à distance) et la méthode d'exploitation possible.

2. Phase de Remédiation : Linux (Kali Linux)

Sur la machine Linux, les corrections ont porté sur la mise à jour système et la sécurisation réseau.

Mise à jour du système : Utilisation de la commande :

- **Sudo apt update && sudo apt upgrade -y** : pour patcher les logiciels vulnérables.



```
Applications  Emplacements                                  17 avril 20:57                                  2 %  41 %  0,3ko
jovijovanie@jovijovanie: ~
  libpam-gnome-keyring              zenmap
  libpam-systemd

Installation de dépendances :
  gcc-16-base          linux-base-6.19.11+kali-amd64     openjdk-25-jre-headless
  libglycin-gtk4-2-0   linux-binary-6.19.11+kali-amd64   python3-discovery
  libjs-d3             linux-image-6.19.11+kali-amd64    python3-ipython-pygments-lexers
  liblua5.5-0          linux-modules-6.19.11+kali-amd64  python3-rich-argparse
  libntlm0             localsearch-extractor-ffmpeg      python3-skia-pathops
  libsimdutf33         localsearch-extractor-iso         python3-tinyhtml5
  libskia146           localsearch-extractor-office
  libsvtav1enc4        openjdk-25-jre

Paquets suggérés :
  debian-kernel-handbook  fonts-ipafont-gothic  fonts-wqy-microhei  fonts-indic
  linux-doc-6.19          fonts-ipafont-mincho  | fonts-wqy-zenhei

Pas mis à jour :
  gir1.2-adw-1                    libqt6core6t64            libqt6wlshellintegration6
  gir1.2-gst-plugins-bad-1.0      libqt6dbus6               libqt6xml6
  gir1.2-gtk-4.0                  libqt6gui6                libspa-0.2-bluetooth
  gnome-control-center            libqt6multimedia6         libspa-0.2-modules
  gnome-control-center-data       libqt6network6            pipewire
  gstreamer1.0-pipewire           libqt6opengl6             pipewire-alsa
  gstreamer1.0-plugins-bad        libqt6openglwidgets6      pipewire-bin
  layer-shell-qt                  libqt6printsupport6       pipewire-pulse
  libadwaita-1-0                  libqt6qml6                pyqt6-dev-tools
  libges-1.0-0                    libqt6qmlmeta6            python-tables-data
  libgstreamer-plugins-bad1.0-0   libqt6qmlmodels6          python3-pyqt6
  libgtk-4-1                      libqt6qmlworkerscript6    python3-tables
  libgtk-4-bin                    libqt6quick6              python3-tables-lib
  libgtkmm-4.0-0                  libqt6sql6                qt6-base-dev-tools
  liblayershellqtinterface6       libqt6sql6-sqlite         qt6-gtk-platformtheme
  libmagickcore-7.q16-10-extra    libqt6svg6                qt6-qpa-plugins
  libonnxruntime-providers        libqt6test6               qt6-svg-plugins
  libpipewire-0.3-0t64            libqt6waylandclient6      qt6-wayland
  libpipewire-0.3-modules         libqt6waylandcompositor6  qt6ct
  libqt6core5compat6              libqt6widgets6            xdg-desktop-portal-gnome

Sommaire :
  Mise à niveau de : 697. Installation de : 22, Supprimé : 0. Non mis à jour : 60
Taille du téléchargement : 1 984 Mo
  Espace nécessaire : 711 Mo / 10,6 Go disponible

Réception de : 1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 coreutils amd64 9.10-1 [3 142 kB]
Réception de : 2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 gcc-16-base amd64 16-20260322-1 [35,5 kB]
```

- **Sécurisation du réseau (Firewall) :** Installation et activation de **UFW** (Uncomplicated Firewall) avec la commande :
  - **Sudo ufw enable** *:* Cette action ferme les ports inutilisés et limite la surface d'attaque.

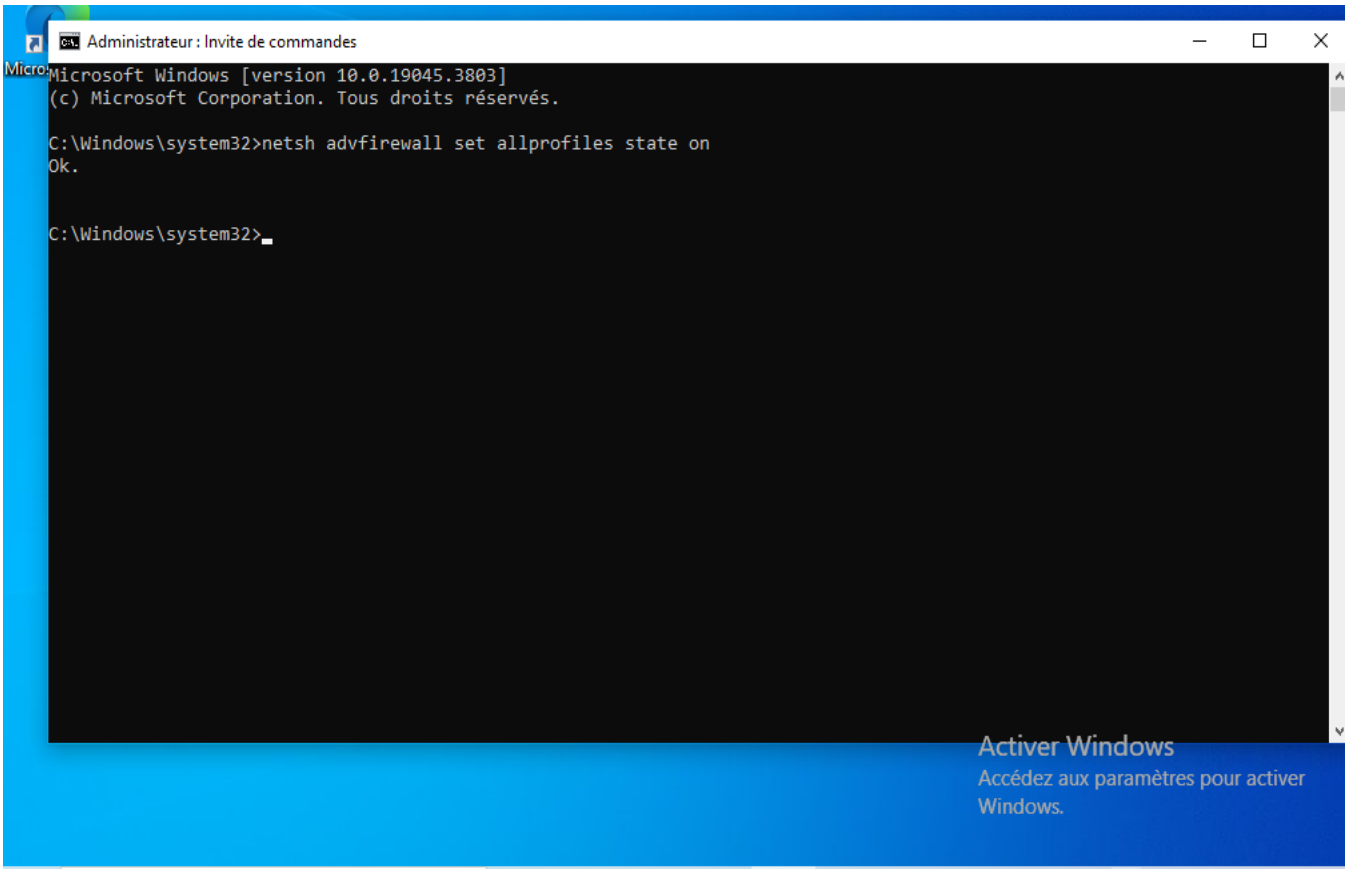
```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$
```

3. Phase de Remédiation : Windows

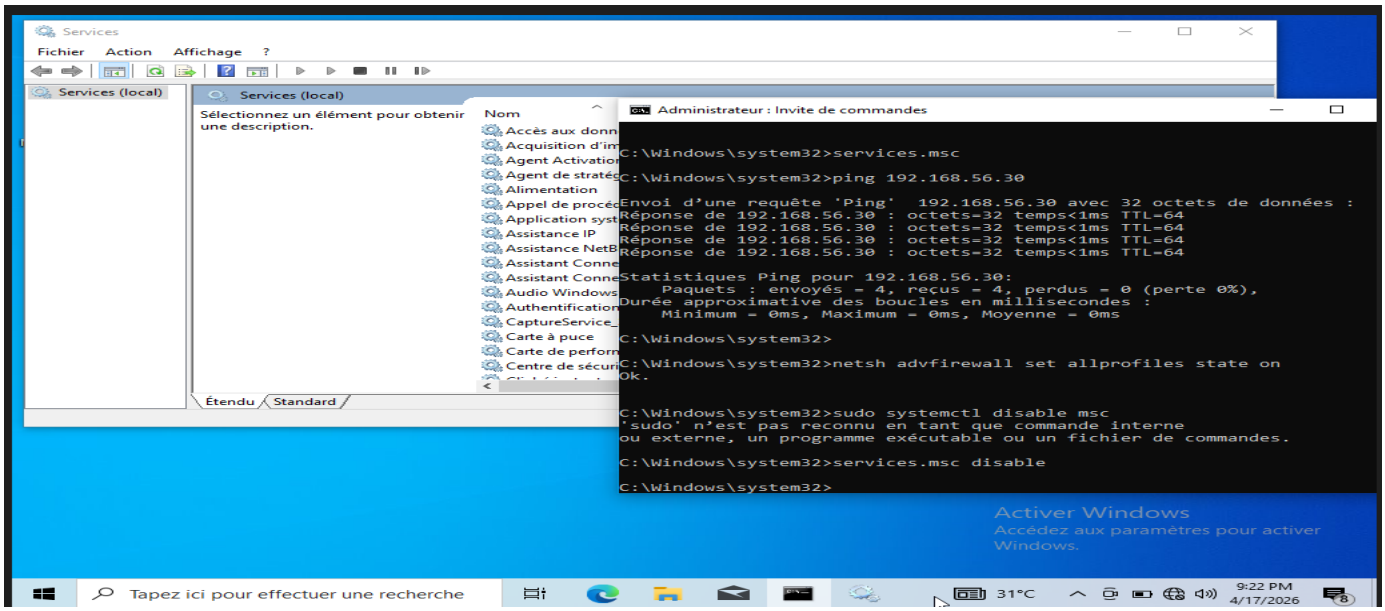
Sur la machine Windows, l'accent a été mis sur le pare-feu natif et les services systèmes.

- **Activation du Pare-feu via Terminal :** Utilisation de la commande réseau en mode **Administrateur** pour sécuriser tous les profils (Public, Privé, Domaine) :
  - **netshb advfirewall set allprofiles state on**



- **Mise à jour du système :** Passage par le menu **Paramètres** → **Windows Update** pour installer les derniers correctifs de sécurité Microsoft.

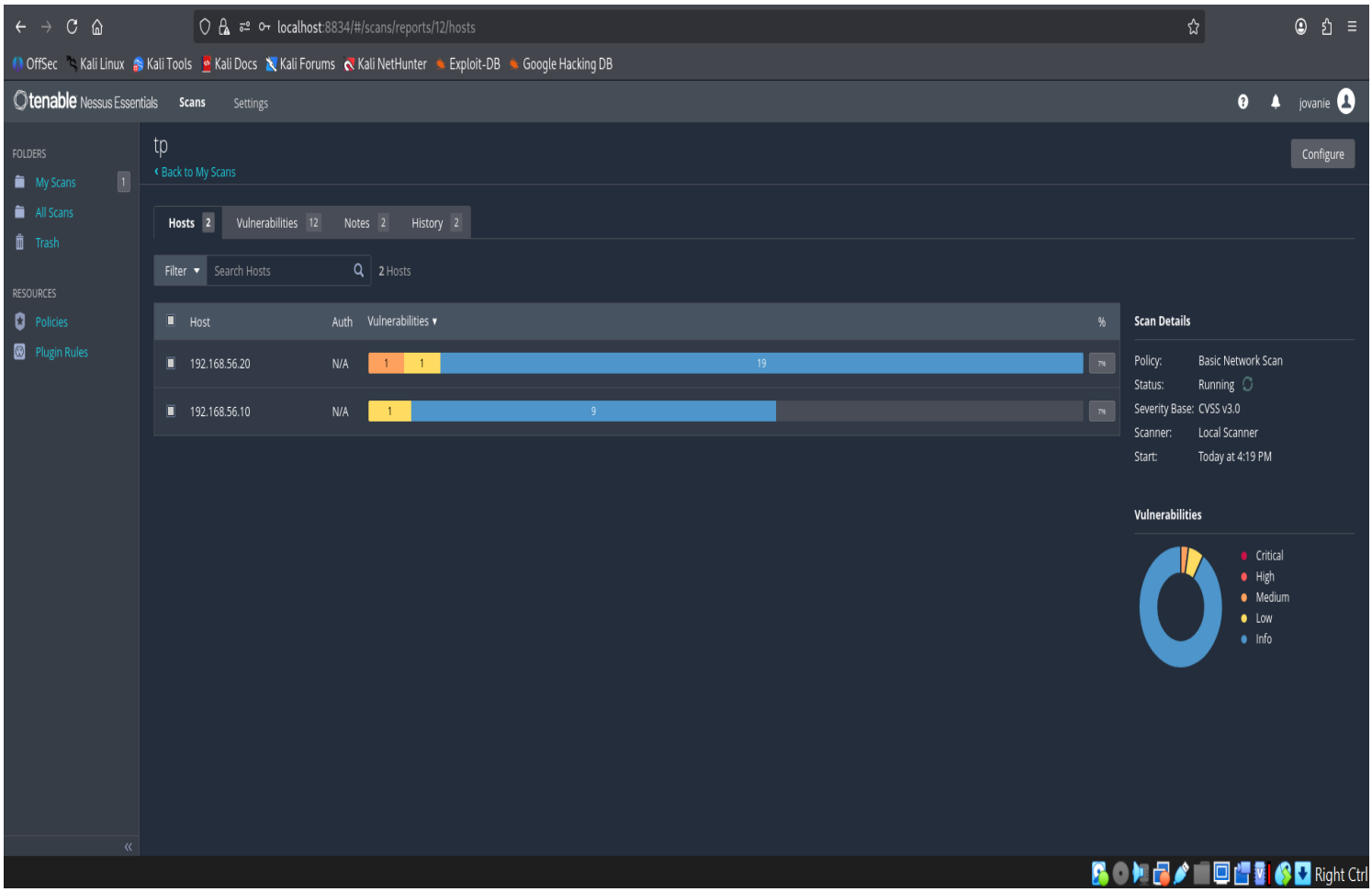
- **Optimisation des services :** Utilisation de la console **services.msc** pour identifier et arrêter les services superflus qui pourraient servir de vecteurs d'attaque.



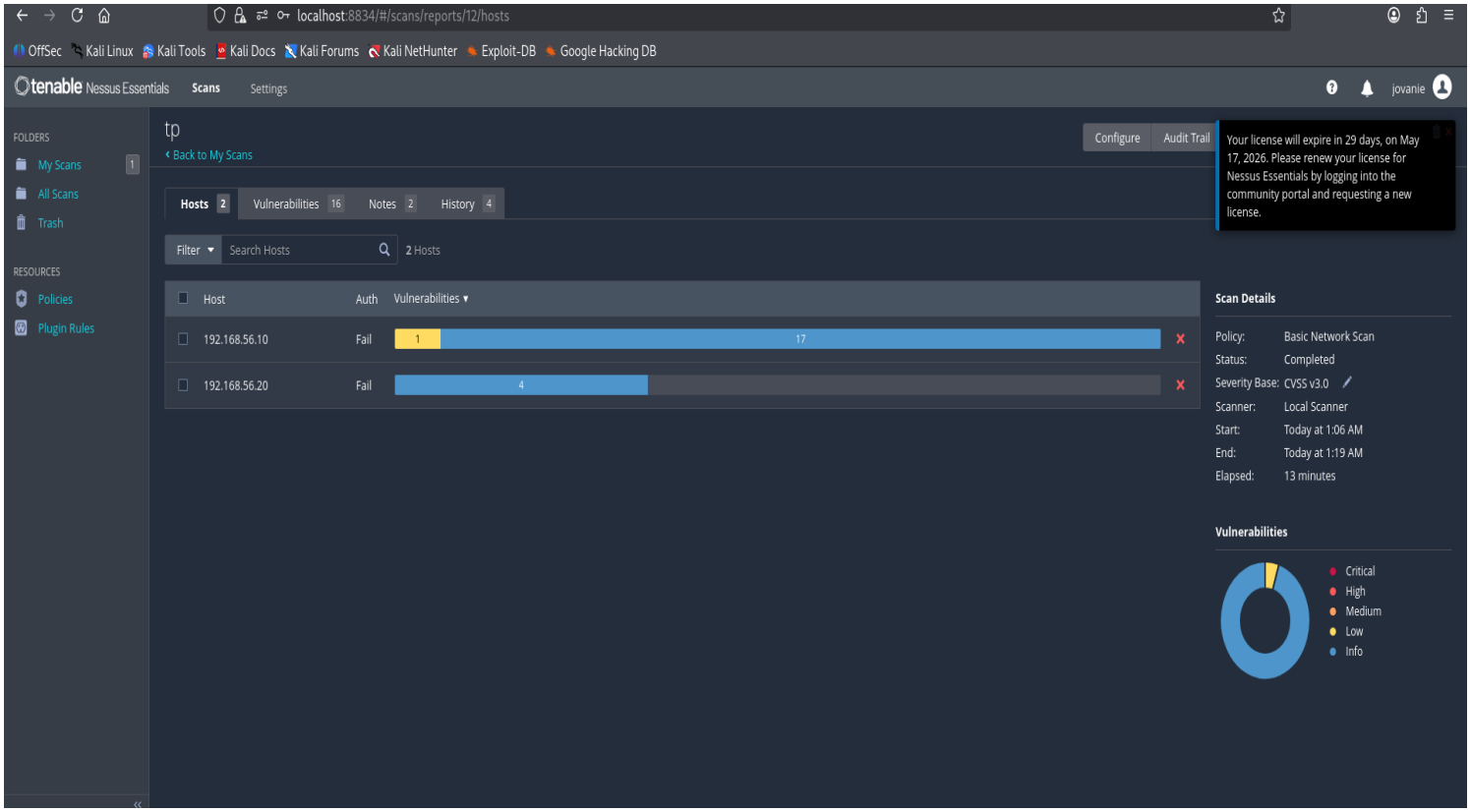
. Vérification et Résultat (Re-scan Nessus)

Après avoir appliqué ces corrections sur les deux machines, un second scan de vulnérabilités est effectué.

Résultats avant corrections



Résultats après corrections



- **Comparaison :** Les résultats montrent une diminution significative du nombre de vulnérabilités critiques et importantes.

- **Score de sécurité :** On observe une amélioration du score global (réduction de l'exposition au risque).

- **Conclusion :** La mise à jour régulière et la configuration stricte des pare-feu sont les premières barrières efficaces en cybersécurité ; car mieux vos minimiser le risque que d’êtres totalement exposer.